



Gouverner les IA qui agissent

Executive Brief 2026

Métrologie runtime, observabilité et contrôle de l'autonomie artificielle

Mesurer l'exécution. Gouverner l'action. Produire la preuve.

Quand l'IA peut agir, la gouvernance doit intervenir avant l'action suivante

Les systèmes d'intelligence artificielle ne se limitent plus à produire des réponses. Ils peuvent appeler des outils, interagir avec des systèmes d'information, déclencher des workflows, modifier ou transmettre des données, coordonner d'autres agents et initier des actions avec une supervision humaine limitée.

Cette évolution transforme la nature du risque.

La question n'est plus seulement de savoir si une IA peut produire une recommandation acceptable. Elle est désormais de déterminer si le système peut être autorisé à poursuivre, décider ou agir dans son état actuel.

Pour les dirigeants, les responsables des risques et les équipes opérationnelles, quatre questions deviennent centrales :

Qui peut interrompre l'agent ?

Quels signaux déclenchent une escalade ?

Quelles actions exigent une approbation humaine ?

L'organisation peut-elle démontrer ce qui a été mesuré, décidé et exécuté ?

Une politique de gouvernance sans mesure runtime reste une intention. Pour gouverner une IA en action, l'organisation doit pouvoir observer son comportement pendant l'exécution, détecter certains changements de régime et appliquer une politique adaptée avant que l'action suivante ne soit engagée.

Rendre la gouvernance opérationnelle

NeoMundi développe une infrastructure indépendante de métrologie et d'observabilité runtime pour les systèmes d'intelligence artificielle générative et agentique.

Sa plateforme, ControlTower, mesure les conditions comportementales dans lesquelles une réponse, une décision ou une action est produite. Elle transforme ces observations en signaux exploitables par les systèmes de l'organisation.

Ces signaux peuvent alimenter une logique d'autorisation, d'escalade, de régénération, d'interruption ou de validation humaine. Ils peuvent également être associés à des artefacts horodatés afin de documenter ce qui s'est passé pendant l'exécution.

NeoMundi ne remplace pas la politique de gouvernance de l'organisation. La plateforme ne prétend pas déterminer seule si une réponse est vraie, acceptable ou autorisée.

NeoMundi mesure.

Votre politique décide.

Vos équipes disposent de la preuve.

Le brief précédent présentait déjà cette séparation entre l'instrument de mesure et l'autorité de décision. La nouvelle version l'étend désormais des réponses générées aux systèmes capables d'agir.

Du signal runtime à la décision

Le principe opérationnel est simple.

Un système IA ou un agent produit une réponse, une décision intermédiaire ou une intention d'action. ControlTower observe alors son état comportemental, soit après la génération, soit directement pendant l'exécution lorsque le niveau de criticité l'exige.

La plateforme produit des métriques et des signaux relatifs notamment à la stabilité, à la cohérence, à la variation sémantique, à l'évolution du régime de génération et à la qualité de la trace disponible.

Ces signaux sont ensuite interprétés selon la politique définie par l'organisation. Selon le contexte métier, le système peut être autorisé à poursuivre, orienté vers une régénération, transféré vers un autre modèle, soumis à une validation humaine, interrompu ou simplement documenté.

La mesure ne constitue donc pas une décision autonome supplémentaire. Elle fournit l'information nécessaire pour que la décision de gouvernance soit appliquée au bon moment.

**Système IA → mesure runtime → signal → politique interne → action
gouvernée**

Cibler la supervision humaine

La gouvernance des IA agentiques ne peut pas reposer sur la présence permanente d'un humain derrière chaque exécution.

Une supervision indifférenciée serait coûteuse, lente et difficilement soutenable à grande échelle. À l'inverse, une autonomie complète sans instrumentation rendrait les comportements atypiques difficiles à détecter et les décisions complexes à reconstituer.

L'enjeu consiste donc à rendre l'intervention humaine plus ciblée, plus rapide et proportionnée au niveau de risque.

ControlTower permet d'identifier les exécutions qui nécessitent une attention renforcée et de distinguer les situations pouvant être traitées automatiquement de celles qui doivent être escaladées.

**Observer en continu ne signifie pas tout bloquer.
Cela signifie intervenir sur les bons cas, au bon moment.**

Cette approche permet à l'organisation de réserver son expertise humaine aux situations où elle crée réellement de la valeur : ambiguïté élevée, action sensible, changement de régime, dépassement d'un seuil, absence de preuve suffisante ou impossibilité de revenir en arrière après exécution.

Une valeur opérationnelle mesurable

NeoMundi ne présente pas la gouvernance runtime comme une promesse abstraite. La valeur doit être mesurée dans le contexte réel de l'organisation.

Un pilote permet d'établir une baseline du comportement actuel, d'identifier les situations nécessitant une supervision et d'évaluer l'effet d'une politique de gouvernance sur les coûts, les délais et les risques.

La première dimension mesurée concerne la charge de supervision humaine. Il s'agit de déterminer quelle proportion des exécutions nécessite réellement une revue, plutôt que de contrôler indistinctement toutes les sorties.

La deuxième concerne la vitesse de réaction. Une organisation peut mesurer le temps écoulé entre l'apparition d'un signal, son interprétation et l'intervention effective d'un système ou d'un opérateur.

La troisième porte sur la prévention. Il devient possible de comptabiliser les actions interrompues, régénérées ou escaladées avant qu'elles ne produisent un effet difficilement réversible.

Enfin, la plateforme permet d'évaluer la qualité de la traçabilité : proportion d'exécutions disposant d'une trace complète, capacité à reconstruire une décision, couverture des signaux et disponibilité des artefacts nécessaires à l'audit.

Indicateurs possibles pour un pilote

Enjeu exécutif**Indicateur mesurable**

Supervision humaine	Part des exécutions effectivement escaladées
Réactivité	Temps entre l'apparition du signal et l'intervention
Risque opérationnel	Nombre d'actions interceptées avant exécution
Coût	Coût de revue, de régénération et de traitement
Auditabilité	Part des exécutions disposant d'une trace complète
Gouvernance	Répartition entre autorisation, escalade, correction et interruption
Qualité de service	Effet de la gouvernance sur la latence et le débit
Stratégie fournisseurs	Différences observées entre modèles, versions ou architectures

La question du ROI peut ainsi être abordée de manière concrète :

Quel est aujourd'hui le coût d'une supervision non ciblée, d'une détection tardive ou d'une action insuffisamment documentée ?

Puis :

Quelle part de ce coût peut être réduite par une mesure runtime et une politique d'intervention adaptée ?

Deux niveaux de gouvernance

ControlTower s'adapte au niveau de criticité du système, à son architecture et à la réversibilité des actions.

OBS — Observabilité de gouvernance

OBS constitue le point d'entrée naturel pour les systèmes dont les réponses peuvent encore être revues, corrigées, modérées ou régénérées après leur production.

Dans ce mode, les prompts et les réponses restent dans le périmètre de l'organisation. NeoMundi reçoit uniquement les métriques normalisées et les artefacts techniques nécessaires à l'observation.

Jamais le prompt. Jamais la réponse.

OBS permet d'établir une baseline comportementale, de suivre les évolutions dans le temps, de comparer des modèles ou des fournisseurs et d'identifier les exécutions nécessitant une analyse complémentaire.

Ce mode est particulièrement adapté aux assistants internes, aux copilotes métier, aux systèmes de production de contenu, aux recherches documentaires et aux workflows dans lesquels une correction reste possible avant qu'un effet opérationnel définitif ne soit produit.

OBS permet également de construire progressivement une politique de gouvernance. L'organisation peut d'abord observer ses systèmes réels, comprendre la distribution des signaux et déterminer quels événements justifient une escalade.

GOV — Gouvernance pendant l'exécution

GOV est destiné aux systèmes dont les décisions ou les actions sont difficilement rattrapables après leur exécution.

Dans ce mode, ControlTower intervient dans le chemin d'exécution et mesure l'évolution du comportement pendant la génération. Les signaux peuvent être exploités avant que l'agent ne poursuive vers l'action suivante.

Selon la politique retenue, le système peut poursuivre normalement, interrompre temporairement son exécution, régénérer sa réponse, solliciter un autre modèle, réduire ses capacités, demander une approbation humaine ou bloquer l'action envisagée.

Le contenu transite temporairement lorsque l'orchestration l'exige. Il n'est ni conservé, ni journalisé, ni stocké par ControlTower NeoMundi.

GOV devient particulièrement pertinent pour les agents autonomes, les systèmes multi-agents, les opérations financières ou fiduciaires, les infrastructures critiques, les workflows juridiques sensibles, les systèmes de santé et les processus capables d'agir directement sur des outils ou des environnements tiers.

Le critère déterminant : la réversibilité

Le choix entre OBS et GOV ne dépend pas uniquement du secteur d'activité ou de la puissance du modèle utilisé.

Le critère principal est plus simple :

Une sortie incorrecte ou une action inadaptée peut-elle encore être corrigée après son exécution ?

Lorsque la réponse est oui, une observation hors du chemin critique, accompagnée d'une modération, d'une régénération ou d'une revue aval, peut suffire. OBS constitue alors généralement le point de départ le plus rationnel.

Lorsque la réponse est non, l'organisation doit pouvoir intervenir avant l'action suivante. C'est notamment le cas lorsqu'une décision engage des fonds, modifie une

infrastructure, transmet un conseil sensible, déclenche une opération ou produit un effet difficilement réversible.

Dans ces situations, une gouvernance runtime devient pertinente.

Mesurez ce qui est rattrapable.

Contrôlez ce qui ne l'est pas.

Une métrologie indépendante des fournisseurs

Les outils traditionnels de monitoring observent principalement la disponibilité, la latence, le coût, les erreurs techniques et la sortie finale.

Ces dimensions restent indispensables. Elles ne suffisent toutefois pas à caractériser le comportement d'un système génératif ou agentique pendant son exécution.

Une réponse peut être fluide, plausible et techniquement valide tout en ayant été produite dans un régime comportemental qui nécessite une attention renforcée.

À l'inverse, une variation comportementale ne signifie pas automatiquement que la réponse est erronée.

Un signal n'est pas un verdict.

NeoMundi observe des dimensions complémentaires : stabilité, cohérence, variation sémantique, évolution du régime, qualité de la couverture, signaux de risque et complétude de la trace.

La finalité n'est pas de remplacer l'évaluation métier ou le jugement humain. Elle consiste à rendre visibles des phénomènes comportementaux qui resteraient difficiles à observer dans une simple analyse de la réponse finale.

Cette couche indépendante permet également de comparer les comportements dans le temps, entre fournisseurs, entre versions de modèles ou entre architectures d'agents.

Produire la preuve, pas seulement l'alerte

Lorsqu'un incident survient, il ne suffit pas de savoir qu'une alerte a été envoyée.

L'organisation doit pouvoir reconstituer le contexte de l'exécution. Elle doit déterminer quel système a été observé, à quel moment, selon quelle configuration, quels signaux ont été produits, quelle politique a été appliquée et quelle décision a finalement été prise.

ControlTower peut associer à chaque observation un identifiant, un timestamp, des métriques, des signaux de gouvernance, une décision de traitement et des artefacts configurables pour l'audit.

Selon l'architecture retenue, cette trace peut également documenter l'autorité humaine ou technique en mesure d'intervenir, les conditions d'escalade et les éléments nécessaires à la chaîne de conservation.

L'objectif n'est pas de demander aux équipes, aux auditeurs ou aux régulateurs de faire confiance à une promesse.

L'objectif est de fournir une preuve exploitable.

De la conformité déclarée à la maîtrise opérationnelle

ControlTower ne remplace ni une analyse juridique, ni une certification, ni une politique complète de gestion des risques.

La plateforme fournit cependant plusieurs capacités techniques directement utiles aux démarches de gouvernance et de conformité : monitoring continu, observabilité des comportements, traçabilité des exécutions, signaux pour la supervision humaine, documentation des incidents et comparaison longitudinale.

Elle aide l'organisation à relier ses exigences de gouvernance à ce qui se produit réellement pendant l'exploitation.

La conformité décrit ce qui doit être fait.

La métrologie permet d'observer ce qui se passe effectivement.

Cette distinction devient essentielle lorsque les systèmes évoluent, que les modèles sont mis à jour par leurs fournisseurs ou que les comportements changent sans modification visible de l'application métier.

Une architecture privacy-first

ControlTower est conçu selon un principe de minimisation des données.

En mode OBS, aucun prompt ni aucune réponse ne sont transmis à NeoMundi. Seuls les artefacts et les métriques nécessaires à la mesure sont traités.

En mode GOV, le contenu peut transiter temporairement lorsque l'orchestration runtime l'exige. Ce contenu n'est ni conservé, ni journalisé, ni stocké par NeoMundi.

Les artefacts de mesure, de décision et de traçabilité restent configurables selon le niveau de preuve recherché, les obligations de l'organisation et son architecture de sécurité.

Principes d'architecture

Zero content retention · Zero content logging · Zero content storage

Un déploiement souverain peut également être envisagé lorsque les contraintes d'infrastructure, de localisation ou de contrôle opérationnel l'exigent.

Commencer par un pilote à valeur mesurable

Le point de départ recommandé n'est pas un déploiement généralisé.

Il consiste à sélectionner un workflow dans lequel l'absence d'observabilité produit déjà un coût, un risque ou une charge de supervision identifiable.

Ce workflow peut concerner un agent autonome, un assistant métier, un système utilisant plusieurs modèles ou un processus dont les décisions doivent être documentées.

Le pilote commence par une phase d'observation. NeoMundi établit une baseline du comportement existant sans modifier immédiatement la politique de production.

Les signaux sont ensuite analysés afin d'identifier les situations dans lesquelles une intervention, une revue ou une escalade serait utile.

À partir de ces observations, l'organisation peut définir une première politique de gouvernance. Celle-ci précise les conditions dans lesquelles le système poursuit, régénère, escalade, demande une approbation ou interrompt une action.

La dernière étape consiste à mesurer l'effet de cette politique sur la charge humaine, le temps de traitement, la qualité de la trace et l'exposition au risque.

Un flux ciblé.

Une baseline.

Une politique mesurable.

Une décision documentée.

NeoMundi Observatory

NeoMundi développe un programme mondial d'observation longitudinale des comportements des systèmes d'intelligence artificielle.

L'objectif est de créer une infrastructure indépendante capable d'observer les évolutions des systèmes dans le temps, d'identifier des changements de régime silencieux et de produire des preuves reproductibles et auditable.

L'Observatoire analyse actuellement un panel désidentifié de fournisseurs d'IA. Il publie des baromètres, des cartographies comportementales et des protocoles méthodologiques destinés à faire progresser la métrologie des systèmes d'intelligence artificielle.

Les fournisseurs restent anonymisés. L'Observatoire ne produit pas de classement commercial et ne cherche pas à désigner un modèle gagnant.

Sa fonction est différente :

Rendre visibles des comportements qui resteraient autrement non mesurés.

Cette observation longitudinale permet de distinguer un incident isolé d'une évolution persistante, de suivre certains changements de régime et de documenter les limites des méthodes utilisées.

Elle constitue également un socle de recherche appliquée pour améliorer progressivement les politiques de gouvernance runtime.

Un développement inscrit dans un écosystème technologique international

NeoMundi fait partie du programme **NVIDIA Inception**, destiné aux startups qui développent des technologies avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Cette intégration accompagne la structuration technologique de NeoMundi et son développement au sein de l'écosystème international de l'IA.

Le programme NeoMundi Observatory est par ailleurs développé avec le soutien d'**Infomaniak**, partenaire de l'Observatoire et acteur suisse du cloud engagé sur les enjeux de souveraineté numérique, de confidentialité et de maîtrise des infrastructures.

Cette coopération contribue à construire une infrastructure d'observation cohérente avec les principes de minimisation des données, d'indépendance et de traçabilité portés par NeoMundi.



infomaniak
The Ethical Cloud 

Gouverner l'autonomie

L'adoption de l'IA agentique déplace le centre de gravité de la gouvernance.

Il ne suffit plus d'évaluer une réponse après sa production. Les organisations doivent être capables de mesurer l'état du système pendant son exécution, de définir les conditions dans lesquelles il peut poursuivre ou agir et de conserver une preuve des contrôles appliqués.

NeoMundi fournit la couche de métrologie et d'observabilité nécessaire pour rendre cette gouvernance opérationnelle.

Mesurez ce que fait l'IA.
Gouvernez ce qu'elle est autorisée à faire.
Produisez la preuve.

Tester ControlTower

Commencez par un workflow ciblé.

Établissez une baseline comportementale.

Mesurez les situations nécessitant une supervision.

Construisez une politique de gouvernance adaptée à votre niveau de risque.

contact@neomundi.io

controltower.neomundi.io

neomundi.io